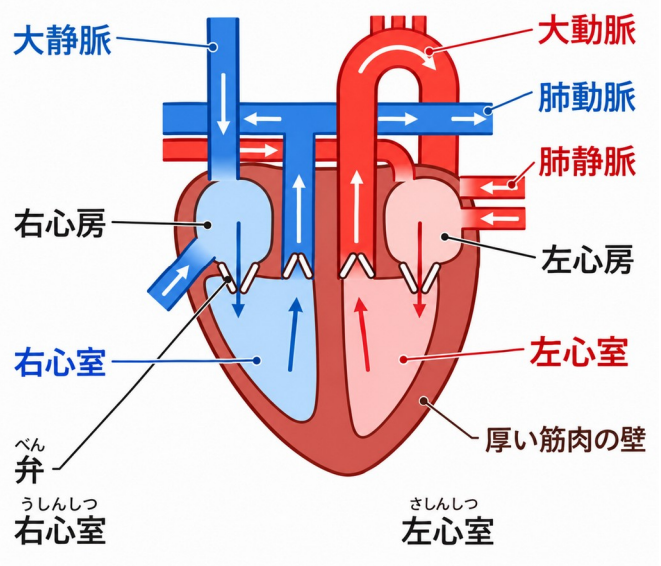
12 心臓のつくり・血管・排出

① 心臓のつくり —血液を送り出すポンプ—



心臓は厚い筋肉でできていて、規則正しく縮んで血液を送り出す。これを拍動という。

右心房…全身からの血液が**もどる**(大静脈)

右心室…肺へ血液を**送り出す**(肺動脈)

左心房…肺からの血液が**もどる**(肺静脈)

左心室…全身へ血液を**送り出す**(大動脈)

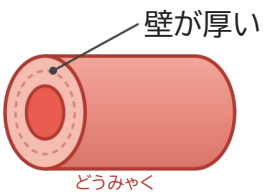
→ 左心室の壁の筋肉が**最も厚い**。

弁…血液の**逆流を防ぐ**。心房と心室の間、心室と動脈の間にある。

覚え方:心房に「もどり」、心室から「出る」。
図は向かい合わせに見た形なので、**左右が逆**。

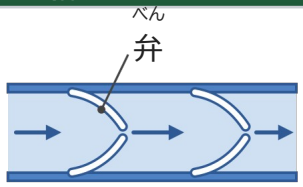
血液の流れ:全身→大静脈→**右心房**→**右心室**→肺動脈→肺→肺静脈→**左心房**→**左心室**→大動脈→全身

② 血管の種類と動脈血・静脈血



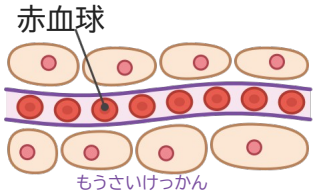
動脈

心臓から**出る**血液が流れる。壁が**厚く**、弾力がある。



静脈

心臓に**もどる**血液が流れる。壁はうすく、逆流を防ぐ**弁**がある。

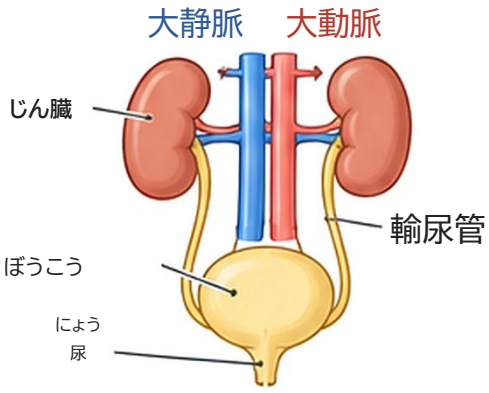


毛細血管

動脈と静脈をつなぐ細い血管。壁がとてもうすく、物質が出入りできる。

動脈血＝**酸素を多くふくむ**血液。あざやかな赤色。
静脈血＝酸素が少なく、二酸化炭素を多くふくむ血液。暗い赤色
注意！ 肺動脈には静脈血、肺静脈には動脈血が流れる。

③ 排出のしくみ —肝臓とじん臓—



細胞で有害な**アンモニア**ができる → **肝臓**で害の少ない**尿素**に変える → **じん臓**で血液からこし出され**尿**になる

排出＝体内でできた不要な物質を、体の外に出すはたらき。アンモニアはタンパク質(アミノ酸)が分解されるときにできる。

じん臓＝血液中の**尿素**などの不要物や、余分な水分・塩分をこし出して尿をつくる。腰の背中側に左右1つずつある。

尿の通り道:じん臓 → **輸尿管** → **ぼうこう**(一時ためる)→ 体外

汗も、水分や不要物を体外に出している。

尿素は**肝臓でつくられ、じん臓でこし出される** → 尿素が最も多い血液は肝臓を出たあと、最も少ない血液はじん臓を出たあと。

入試のポイント

① 心臓の図で4つの部屋と血管の名前。「壁が最も厚い部屋(左心室)とその理由」。
② アンモニア→(肝臓)→尿素→(じん臓)→尿 の流れ。器官名と物質名の組み合わせに注意。
③「尿素が最も少ない血液が流れる血管」→ じん臓を通った**あと**の血管。

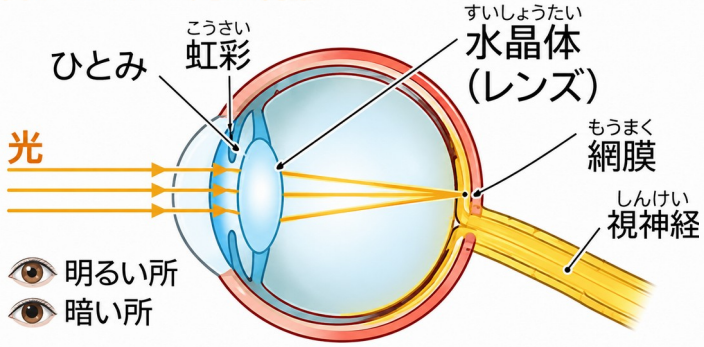
ここで差がつく

・心房にもどり心室から出る　・左心室の壁が最も厚い　・肺動脈には静脈血
・動脈＝壁が厚い／静脈＝弁がある　・肝臓:アンモニア→尿素／じん臓:尿素をこし出す

12 感覚器官と神経・運動

❶ 感覚器官 ―外界からの刺激を受け取る―

目のつくり ―光の刺激―



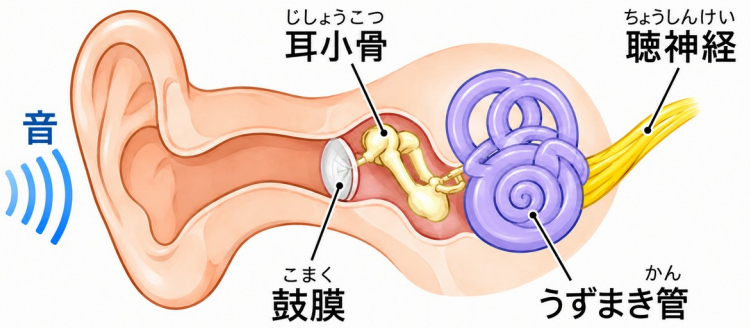
光 → ひとみ → 水晶体 → 網膜 → 視神経 → 脳

虹彩…**ひとみ**の大きさを変え、目に入る**光の量を調節**する

水晶体(レンズ)…光を屈折させ、網膜の上に像を結ぶ。

網膜…光の刺激を受け取る細胞がある。

耳のつくり ―音の刺激―



音 → 鼓膜 → 耳小骨 → うずまき管 → 聴神経 → 脳

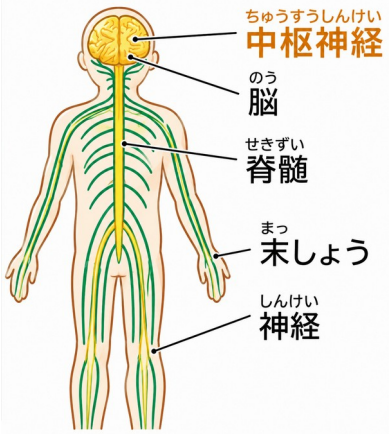
鼓膜…音による空気の振動をとらえて、振動する

耳小骨…鼓膜の振動をうずまき管に伝える。

うずまき管…音の刺激を受け取る細胞がある。

感覚器官＝目(光)・耳(音)・鼻(におい)・舌(味)・皮膚(温度・痛み・おされた感じなど)。刺激の信号が神経を通って**脳**に伝わると、感覚が生じる。

❷ 神経系と反射 ―中枢神経と末しょう神経―



中枢神経＝**脳**と**せきずい**。判断して命令を出す。

末しょう神経＝中枢神経から枝分かれして、全身に広がる神経。

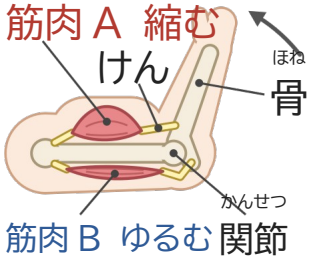
- **感覚神経**…感覚器官からの信号を中枢神経に伝える。
- **運動神経**…中枢神経からの命令を筋肉に伝える。

反射＝刺激に対して**意識とは関係なく(無意識に)**起こる反応。信号が脳に伝わる前に、**せきずい**などから命令が出る。
→ 反応までの**時間が短い** → **危険から体を守る**のに役立つ。

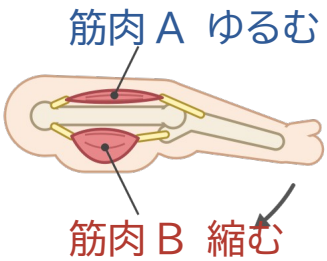
反射の例:熱い物にふれて思わず手を引っこめる／明るさでひとみの大きさが変わる／食物を口に入れるとだ液が出る／ひざの下をたたくと足がはね上がる

❸ 運動のしくみ ―骨格・関節・けん・筋肉―

曲げるとき



のばすとき



骨格＝体を支え、脳や内臓を守る。

関節＝骨と骨のつなぎ目。ここで曲がる。

けん＝筋肉の両はしのじょうぶな部分。関節をまたいで、**別々の骨**についている。

筋肉は**縮む**ことで骨を引く。1対の筋肉の**一方が縮むと、もう一方はゆるむ。**

入試のポイント

① 目・耳の図の記号から、各部の名前とはたらきを答える。信号の伝わる順も。
② 反射の例を選ぶ問題。意識して起こす反応より、反応までの時間が**短い**理由も。
③ うでを曲げるとき縮む筋肉はどちらか。けんは**関節をまたいで**ついている。

ここで差がつく

・虹彩＝光の量の調節／水晶体＝像を結ぶ／網膜＝光を受け取る　・中枢神経＝脳とせきずい
・反射＝無意識に起こる反応　・筋肉は縮んで骨を引く(けんで骨につく)

補強 刺激と反応の経路・血液の流れる順番

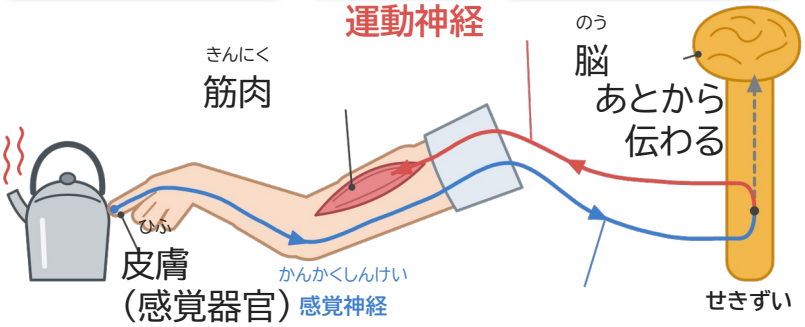
❶ 刺激から反応までの経路 ―意識して起こす反応と反射―

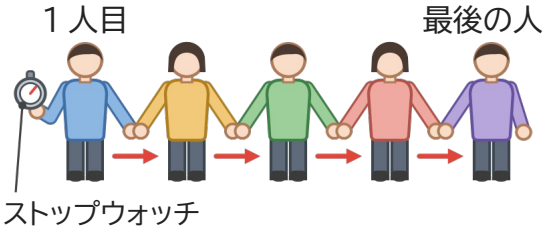
① **意識して起こす反応**(例:手をにぎられたので、にぎり返す)→ **脳**で判断して命令を出す

感覚器官 → 感覚神経 → せきずい → 脳(判断・命令) → せきずい → 運動神経 → 筋肉

② **反射**(例:熱い物にふれて思わず手を引っこめる)→ 脳を通らず、**せきずい**から命令が出るので速い

感覚器官(皮膚) → 感覚神経 → せきずい(命令) → 運動神経 → 筋肉



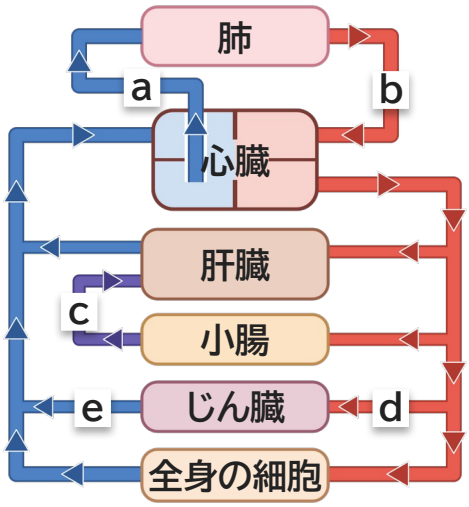


反応時間の実験:手をにぎられたら次の人の手をにぎる。
1人あたり＝**かかった時間 ÷ 反応した人数**
例) 10人が反応して 2.5秒 → **0.25秒**

反射でも信号は脳に伝わるが、命令のほうが先に出る
→ 手を引っこめた**あと**で「熱い」と感じる。

★ **発展**:目や耳など頭部の感覚器官からの信号は、せきずいを通らず**直接、脳**に伝わる。(例:信号を見て手を上げる → 目→感覚神経→脳→せきずい→運動神経→手の筋肉)

❷ 血液の流れる順番と「いちばん○○な血液」



体循環:左心室→大動脈→全身→大静脈→右心房
肺循環:右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房
図の c ＝小腸から肝臓へ向かう血管　d ＝じん臓に入る血管

どんな血液?	流れている血管(図の記号)
酸素が最も多い	b (肺を出たあと)
酸素が最も少ない (二酸化炭素が最も多い)	a (肺に入る前)
養分が最も多い(食後)	c (小腸を出たあと)
尿素が最も少ない	e (じん臓を出たあと)

考え方:肺で酸素を取り入れ、細胞で使う。小腸で養分を吸収する。肝臓で尿素をつくり、じん臓でこし出す。

❸ テストによく出る記述問題 ―理由を説明できるようにしよう―

Q1 反射が体にとって役に立つ点は?
A 反応が速く、危険から体を守れる点。

Q2 動脈の壁が厚いのはなぜ?
A 血液の強い圧力にたえるため。

Q3 静脈に弁があるのはなぜ?
A 血液の逆流を防ぐため。

Q4 左心室の壁が最も厚いのはなぜ?
A 全身に血液を送る強い力が必要だから。

Q5 毛細血管のはたらきは?
A 血液と細胞の間で物質のやりとりをする。

Q6 肝臓で尿素がつくられるのはなぜ?
A 有害なアンモニアを害の少ない物質にするため。

入試のポイント
① 経路を記号でならべる問題。反射では「脳」を入れない。
② 反応時間の計算(かかった時間 ÷ 反応した人数)。平均を求めてから割る問題もある。
③ 循環の図から「酸素が最も多い」「尿素が最も少ない」血液が流れる血管を選ぶ。

ここで差がつく
・意識して起こす反応は脳を通る／反射はせきずいなどで折り返す(脳を通らない)
・左心室→大動脈→全身→大静脈→右心房→右心室→肺動脈→肺→肺静脈→左心房